

의료 데이터 분석에서의 추정 및 가설검정 (핵심 개념)



- 의료 데이터 분석에서 통계적 추론은 중요한 역할을 합니다. 의료 연구자들은 표본 데이터를 이용하여 모집단에 대한 결론을 도출하고, 질병 발생률, 신약 효과, 의료 기기 효용성 등을 분석합니다.
- 이번 강의에서는 추정과 가설 검정의 기본 개념을 살펴보고, 실제 의료 데이터 분석 사례를 통해 이해를 높여보겠습니다.

강의 개요

수업목표

의료 데이터 분석에서 통계적 추론 개념을 이해하고, 이를 분석에 적용할 수 있다.

주요 내용

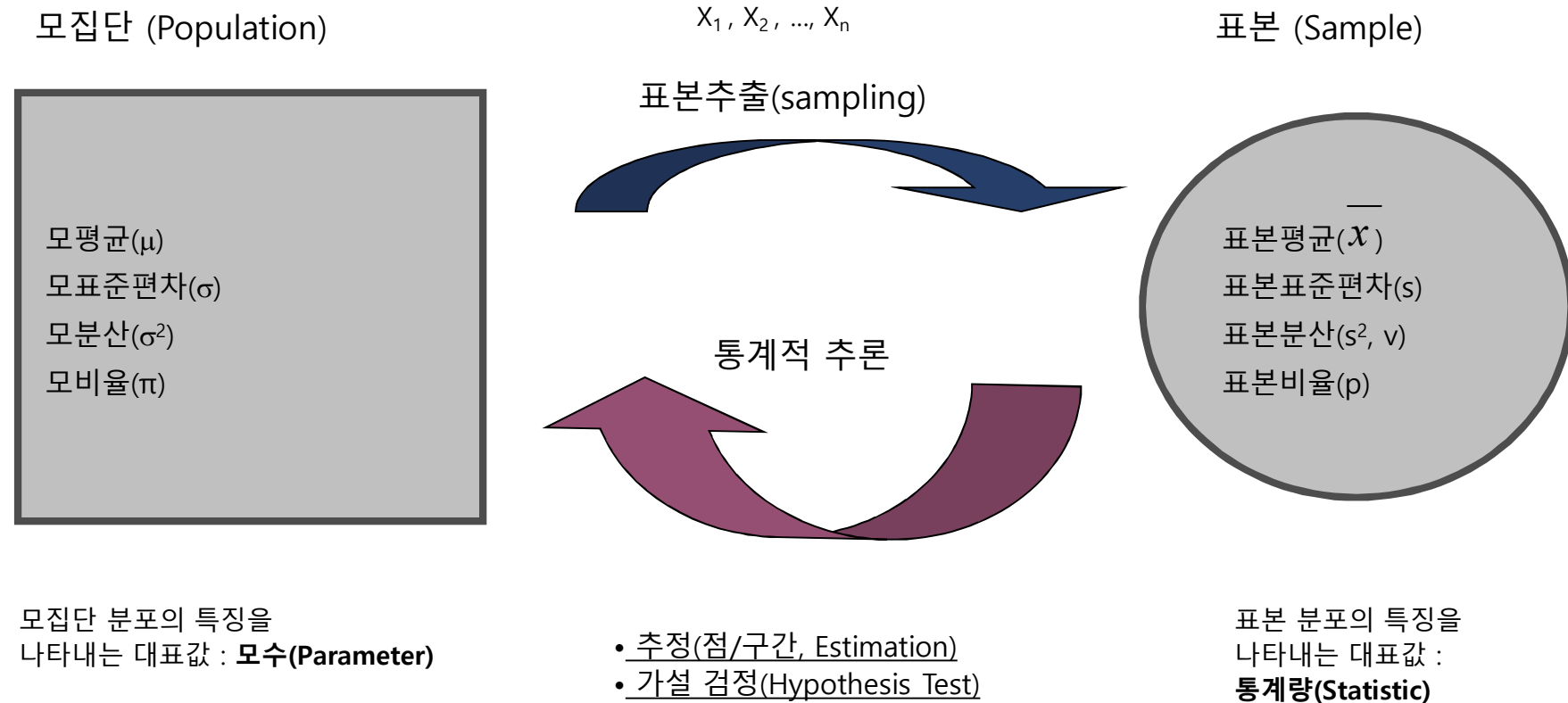
1. 추정-점추정(Point Estimation) ,구간추정(Confidence Interval)
2. 가설검정의 개념 및 절차
3. t-검정과 분산분석(ANOVA)
4. 카이제곱(chi-square) 검정, 비율검정
5. 실습 (R/ Python 활용)

의료통계에서의 추론

의료 연구에서 통계적 추론의 역할

- 의료 연구는 표본 데이터를 사용하여 모집단의 특성을 추론하는 과정
- 임상시험, 역학 연구, 생물통계 분석 등에 필수적
- 데이터 기반 의사결정을 내리기 위한 핵심 도구
- 신뢰성 있는 연구를 위한 통계적 근거
- 연구 재현성과 신뢰성을 보장
- 의료 정책 및 치료 가이드라인 수립에 기여
- 연구 결과의 불확실성을 줄이고 객관적인 근거 제공

통계적 추론(Statistical Inference)



예제 1: 당뇨병 환자의 평균 혈당 수치 분석
예제 2: 백신 효과 연구
예제 3: 병원 입원 환자의 평균 입원 기간 조사



모집단? 표본?

Y(목표변수)

X(설명변수)

이산형

연속형

이산형

연속형

Chi Square 검정,
비율검정(Proportion-Test)

z-검정, t-검정
분산분석(ANOVA)

로지스틱 회귀분석

상관분석(Correlation)
회귀분석(Regression)

- 설명변수: Independent Variable, Predictor, Feature
- 목표변수: Dependent Variable, Target, Response

예제: 평균 혈압 추정

- 목적: 한국 성인의 평균 수축기 혈압(Systolic Blood Pressure, SBP)을 추정하고자 함.
- 모집단: 한국의 모든 성인
- 표본: 무작위로 선정된 500명의 성인($n=500$)
- 결과: 표본의 평균 혈압이 **120 mmHg**, 표준편차 20

점추정(Point Estimation)
구간추정(Interval Estimation)
가설검정(Hypothesis Testing)



점 추정(Point Estimation)

- 점 추정(Point Estimation)이란 표본 데이터를 이용하여 계산된 하나의 숫자로 모수의 값을 추측하는 과정을 말함

- 추정 대상 모수 : 모평균, 모표준편차/모분산, 모비율

- 모평균 μ 에 대한 점 추정량 : $\bar{x}$

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- 모분산 σ^2 에 대한 점 추정량 : s^2

$$\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n \cdot \bar{X}^2 \right)$$

- 모비율 π 에 대한 점 추정량 : p

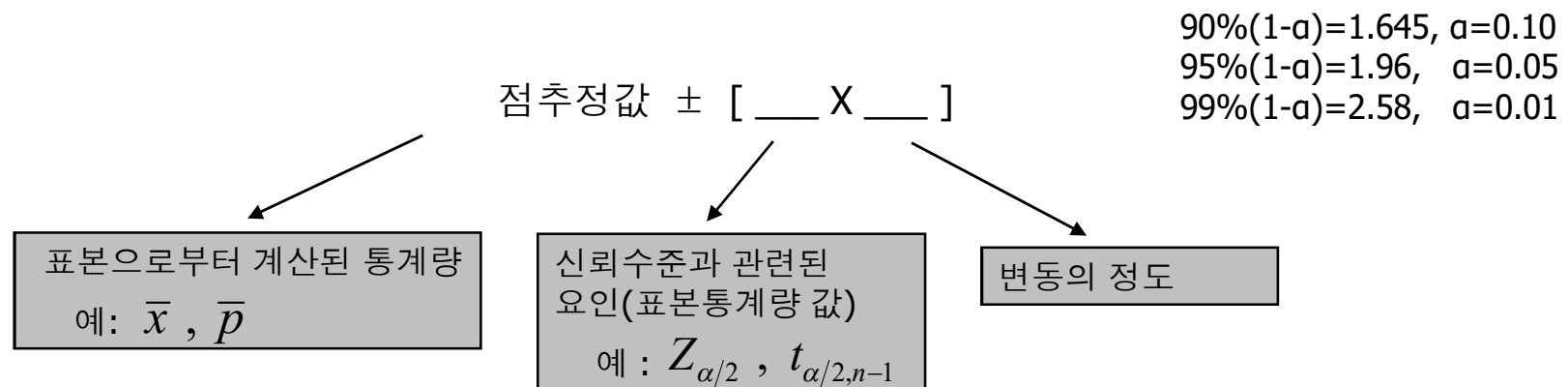
$$\hat{\pi} = p = X / n \quad (\text{크기가 } n \text{인 표본에서 특정 속성을 갖는 것의 개수가 } X \text{인 경우})$$

- 추정량(Estimator) : 추정을 위해 사용되는 통계치
- 추정치(Estimate) : 추정 절차에 따라 실제 추출된 표본값을 대입함으로써 결과적으로 산출된 수치

구간추정(Interval Estimation)

- 앞서 점 추정은 특정한 하나의 값으로 모수를 추정하기 때문에 추정치를 충분히 신뢰할 수 없음
- 구간추정(Interval Estimation)은 모수가 존재할 범위를 원하는 만큼의 정확도를 가지고 추정함
- 즉, 표본 데이터를 이용하여 관심있는 모집단의 모수의 추정을 원하는 정확도(신뢰도) 범위 만큼의 구간으로 나타내는 것을 의미함.

신뢰구간(Confidence Interval) : 점추정값 $\pm$ 한계 오차



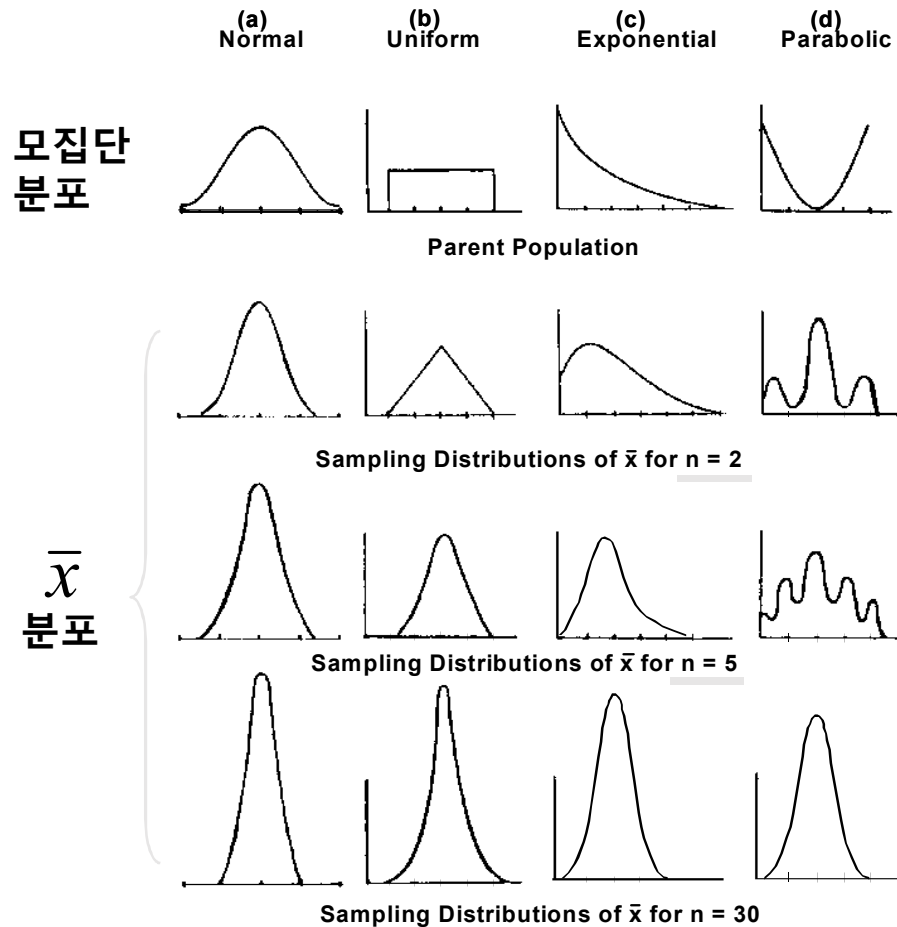
중심 극한 정리(Central Limit Theroem)

- 평균이 μ 이고, 분산이 σ^2 인 임의의 모집단으로부터의 크기 n 인 표본에서의 표본평균 $\bar{x}$ 는 n 이 크면(주로 30이상) 근사적으로 평균이 μ 이고 분산이 σ^2/n 인 정규분포를 따름

$$\bar{x} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad n \geq 30 \text{ 인 경우}$$

- 특히, 위의 사실은 모집단의 분포가 정규분포가 아닐 때에도 성립하며, 모집단이 연속적이든 이산적이든, 비스듬하게 치우친 형태이든 간에 표본의 크기가 클 때 항상 성립한다는 것임
- 활용
 - 모평균 μ 의 신뢰구간을 추정하기 위해 표본평균 $\bar{x}$ 의 분포를 활용할 수 있음

표본평균의 분포 : 중심극한정리의 경험적 이해



모집단의 형태가 어떻든지 간에 $\bar{x}$ 의 분포는 빠른 속도로 정규 분포에 근접하게 됨

현실적인 경험 법칙

- 1) 모집단이 정규분포이면 $\bar{x}$ 는 표본크기에 상관없이 언제나 정규 분포임
- 2) 모집단이 적어도 대칭형이면, 표본 크기는 5~20이면 $\bar{x}$ 는 정규분포에 가까워짐
- 3) 최악의 경우: 모집단이 정규분포에서 얼마나 벗어났느냐에 상관 없이 $\bar{x}$ 를 정규분포에 가깝게 하기 위해서는 표본크기가 **30**이면 충분함

Reprinted with permission from "Basic Statistics", Kiemele, Schmidt & Berdine (1997)

각 모수에 대한 신뢰구간 추정

신뢰구간 추정 대상 모수	사용하는 분포	주의 사항
1. 모평균 A) 모표준편차 σ를 아는 경우 B) 모표준편차 σ를 모르는 경우	$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \approx N(0,1)$ $t = \frac{\bar{X} - \mu}{s / \sqrt{n}} \approx t(n-1)$	- 모집단이 정규분포일 경우 항상 성립함 - 모집단이 정규분포가 아닌 경우, 표본 크기만 크다면 중심극한 정리가 성립함
2. 모분산	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \approx \chi^2(n-1)$	모집단이 정규분포일 경우에만 성립함
3. 모비율	$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\hat{p}\hat{q} / n}} \approx N(0,1)$ $\therefore \hat{q} = (1 - \hat{p})$	표본크기가 클 때 근사적으로 성립함

[실습]

모평균/모분산/모비율 신뢰구간 추정



통계적 가설검정

- 통계적 가설검정

- 관심있는 모집단 모수의 값(평균, 분산)에 대하여 어떤 가설(Hypothesis)을 설정하고, 이 가설의 성립 여부를 표본의 통계량을 통하여 검정(Test)하여 통계적 결정을 내리는 것을 통계적 가설검정이라 함

- 가설 (Hypothesis)

- H_0 : 귀무가설(Null Hypothesis)
 - 기존의 사실에 대한 가설 → 개선 전후 비교 시 개선 전 사실
 - 검정통계량은 귀무가설의 분포에서 나옴
 - 검정의 대상으로 삼는 가설, 차이가 없음. 영향을 주지 않는다는 입장
- H_1 : 대립가설(Alternative Hypothesis)
 - 확인하고자 하는 사실에 대한 가설 → 개선 전후 비교 시 개선 후 사실
 - 검정통계량이 귀무가설에서 나왔다고 보기 어려울 경우(p-value가 작을 경우) 대립가설을 선택함
 - 귀무가설을 부정하는 가설, 차이가 있다, 영향을 준다는 가설

예) 1. $H_0: \mu = 130$, $H_1: \mu > 130$

2. $H_0: \sigma = 10$, $H_1: \sigma > 10$

통계적 가설검정 용어 정의

- 신뢰수준(C Confidence Level) : 신뢰구간이 실제로 모수(모평균)를 포함하게 될 가능성에 대한 척도로서 확률에 의하여 정의하게 되며, $100(1-\alpha)\%$ 로 표현됨.
이때, α 는 제 1종 오류(유의수준)를 범하게 될 최대허용 확률
- 검정력(Power) : 귀무가설이 옳지 않은 경우 이를 기각하는 확률이므로 귀무가설의 잘못을 검출하여 내는 확률로서 정의됨. β 가 제 2종의 오류를 범할 확률일 때 검정력은 $1 - \beta$ 로 표현됨
- 검정 통계량(Test Statistic) : 귀무가설이 세워지면 표본을 측정하여 그 가설을 기각할 것인가 채택할 것인가를 결정하기 위한 통계량
- 기각역(Rejection Region) : 검정 통계량의 분포에서 귀무가설을 기각하는 영역
- 채택역(Acceptance Region) : 검정 통계량의 분포에서 귀무가설을 채택하는 영역
- 임계치(Critical Value) : 기각역과 채택역을 나누는 경계치

1종 오류 vs. 2종 오류

- 1종 오류(Type 1 Error, False Positive)
 - 생산자 위험
 - 귀무가설이 참인데도 불구하고 이를 기각하는 오류(위험), α 는 전형적으로 5%로 설정함
 - 1종 오류는 초반에 사용자가 결정(신뢰수준은 $1 - \alpha$)
- 2종 오류(Type 2 Error, False Negative)
 - 소비자 위험
 - 귀무가설이 거짓인데도 불구하고 기각하지 못하는 오류(위험)
 - 다른 모든 값이 동일할 때, α 값이 작아지면, β 값은 증가함

진실(True) 검정결과	H ₀ 참	H ₁ 참
귀무가설 H ₀ 채택	옳은 결정	제 2종 오류
대립가설 H ₁ 채택	제 1종 오류	옳은 결정

“새로운 암진단 테스트에서
암환자를 건강한 사람으로
잘못 오진하는 오류”

“새로운 암진단 테스트에서
건강한 사람을 암환자로 잘못
오진하는 오류”

1종 오류 vs. 2종 오류

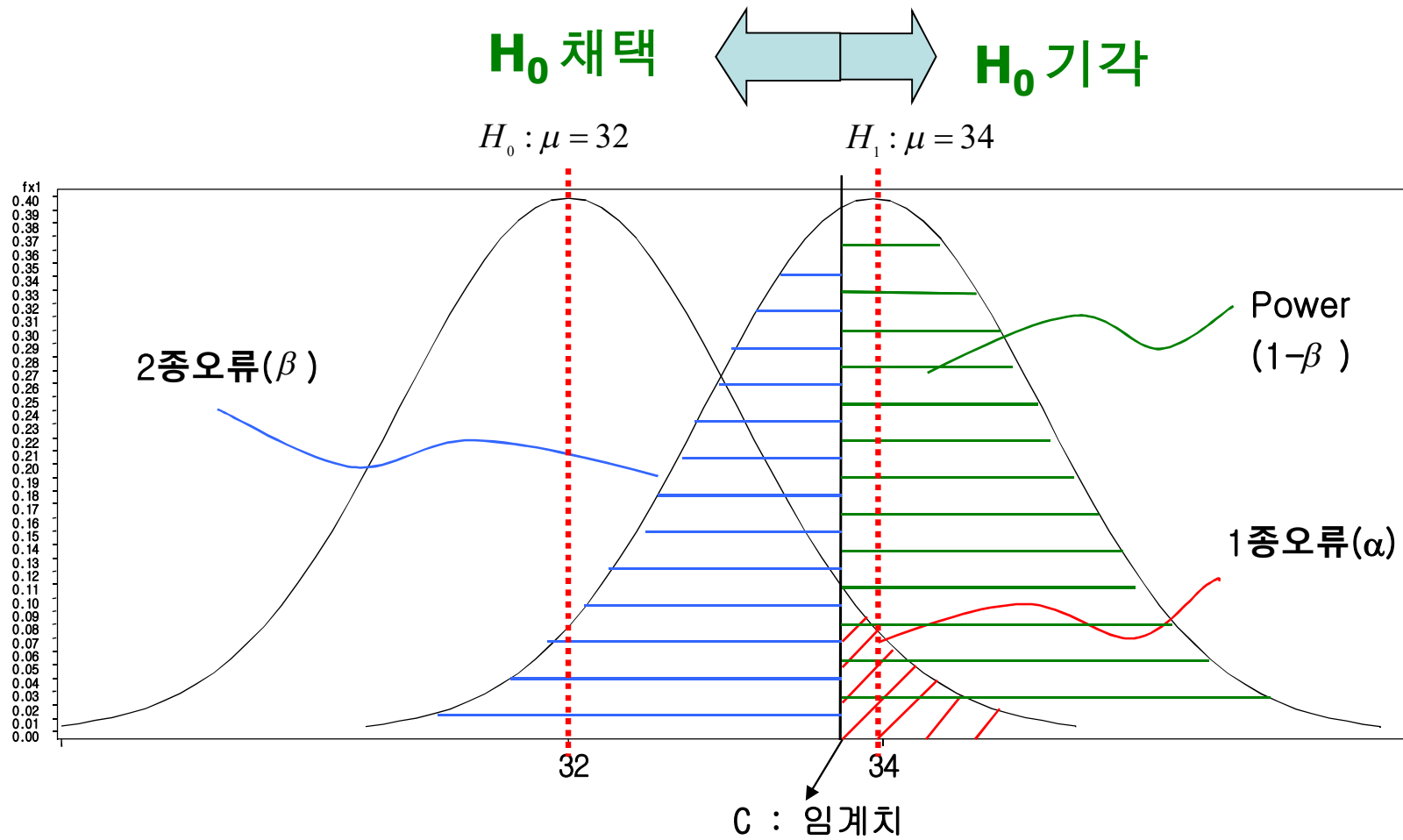
실제 의미와 해결 방법

- 1종 오류를 줄이면 불필요한 치료를 방지하지만, 대신 2종 오류가 증가할 수 있음.
- 2종 오류를 줄이면 질병을 놓칠 가능성을 낮출 수 있지만, 대신 1종 오류(잘못된 진단 증가) 위험이 있음.
- 의료 검사에서는 보통 2종 오류를 줄이는 것이 더 중요함
→ 질병을 놓치는 것보다, 추가 검사를 통해 1종 오류를 걸러내는 것이 낫기 때문!

오류 유형	정의	의료 데이터 예제	결과
1종 오류, $\alpha(\alpha)$ (Type I, False Positive)	실제로 효과가 없는데 효과가 있다고 판단	건강한 사람을 암 환자로 오진	불필요한 치료 및 스트레스
2종 오류, $\beta(\beta)$ (Type II, False Negative)	실제로 효과가 있는데 효과가 없다고 판단	암 환자를 건강한 사람으로 오진	치료 지연으로 건강 악화

- 검정력(Power) = $1 - \beta$ (2종 오류)
- 실제 효과가 있을 때 이를 올바르게 발견할 확률
- 즉, "실제로 효과가 있는데 이를 감지할 능력"

참고) 기각역과 채택역



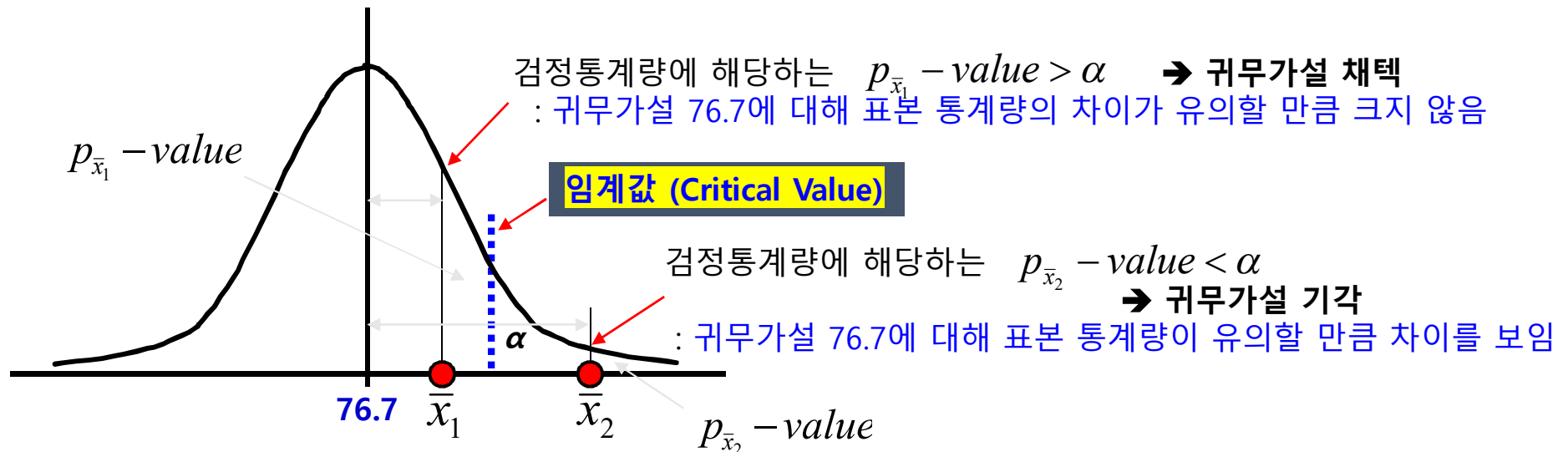
P-value

- P값(p-value)은 귀무가설이 참이라는 가정하에 현재 관측된 데이터나 그보다 더 극단적인 결과가 나올 확률

- P값이 유의수준(α) 보다 작으면 귀무가설(H_0)을 기각하고, 그렇지 않으면 귀무가설(H_0)을 기각하지 못함

가설설정 H_0 (귀무가설) : $\mu = 76.7$

H_1 (대립가설) : $\mu > 76.7$



참고) p-value & 자유도(degree of freedom)

- **p-value**는 확률 값을 의미함. 따라서, 0 ~ 1사이의 값을 갖음
- p-value는 우연히 이러한 결과가 나올 확률을 의미함.
따라서, p-value가 작다는 것은 귀무가설을 지지하는 정도가 낮다는 것임
즉, 귀무가설이 참일 가능성이 낮다는 것을 의미하므로, 귀무가설을 기각하게 됨
- **자유도(d.f; degree of freedom)**란 통계량 추정에 있어 자유롭게 움직일 수 있는 데이터의 수
즉, 통계량을 추정할 때 사용되는 데이터의 정보량을 의미함
- 예를 들어, n개의 데이터가 갖는 정보량을 n 이라 하면, 평균의 경우 이 n개의 데이터를 사용하여 추정하게 됨
- 그런데, 데이터에 대한 표본분산의 경우, 이렇게 추정된 평균값을 다시 분산의 추정에 사용하게 됨. 그러면 이 표본분산의 경우는 전체 데이터를 이용하여 평균을 한 번 추정했기 때문에 평균이 가지고 있는 정보량에 비해 1만큼의 손실이 가게 되는 것임.
즉, 표본분산이 계산되기 위해서는 반드시 표본평균의 값이 고정되어야 한다는 의미임

효과 크기(Effect Size)란?

- 정의: 두 집단 간 차이가 얼마나 큰지를 정량적으로 측정하는 값
- 역할: 차이가 존재할 때, 그 차이가 "실질적으로 중요한가?"를 평가하는 기준

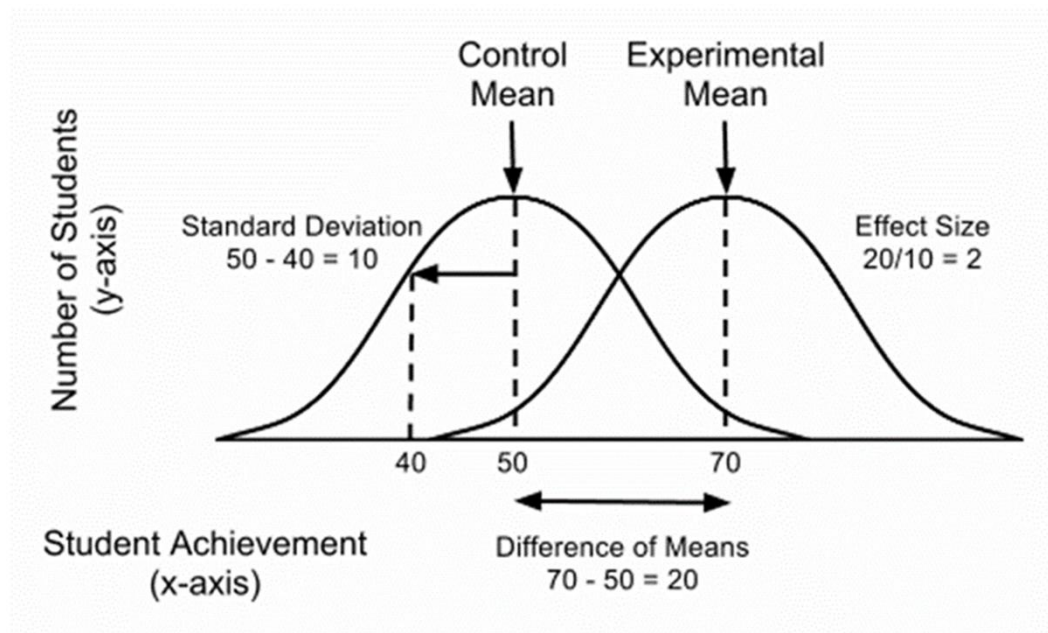
•대표적인 효과 크기 지표:

•Cohen's d (평균 차이의 크기)

•r (상관계수, 연관성 크기)

• η^2 (분산분석 효과 크기)

* 효과 크기는 차이의 "실질적인 의미"를 제공하지만, 통계적으로 유의한지는 알 수 없음!



효과 크기(Effect Size) vs. p-value

개념	p-value	효과 크기 (Effect Size)
정의	귀무가설이 참일 때 현재 데이터보다 극단적인 결과가 나올 확률	두 집단 간 차이의 크기
목적	통계적으로 유의한 차이가 있는지 판단	차이의 크기가 실질적으로 중요한지 판단
수치 의미	0에 가까울수록 유의한 차이 있음	값이 클수록 차이의 크기가 큼
한계점	유의미한 차이가 있어도, 실제 의미 있는 차이인지 알 수 없음	차이가 크더라도 p-value가 유의하지 않을 수도 있음

- * p-value는 "차이가 있는지"를 평가하는 통계적 기준, 효과 크기는 "차이의 의미"를 평가하는 기준
- * p-value가 작아도 효과 크기가 작으면 실질적인 차이는 없을 수 있음
- * p-value가 커도 효과 크기가 크다면, 표본이 부족해서 통계적으로 유의하지 않을 수도 있음
- * 실제 연구에서는 p-value와 효과 크기를 함께 고려하여 결과를 해석해야 함!

참고: 민감도(Sensitivity)와 특이도(Specificity)

1. 민감도 (Sensitivity, 검사의 능력)

- 정의: 실제로 질병이 있는 사람 중에서 검사에서 양성(positive) 이 나올 확률
- 쉽게 말하면? "진짜 환자를 잘 찾아내는 능력"

$$\text{민감도} = \frac{\text{진짜 환자 중 양성 판정받은 사람 (TP)}}{\text{전체 환자 (TP + FN)}}$$

의료 예제:

- 새로운 암 검사에서 암 환자 100명 중 90명이 양성으로 나왔다면
- 민감도 = $90/100 = 90\%$
- 즉, 암이 있는 사람을 90% 확률로 찾아낼 수 있음.
- ✧ 민감도가 높은 경우 → 질병이 있는 사람을 잘 놓치지 않음(즉, 2종 오류가 적음).
- ✧ 민감도가 낮은 경우 → 병이 있어도 검사가 음성(false negative)으로 나올 가능성이 높음.

2. 특이도 (Specificity, 오진 방지 능력)

- 정의: 실제로 질병이 없는 사람 중에서 검사에서 음성(negative) 이 나올 확률
- 쉽게 말하면? "건강한 사람을 건강하다고 정확히 판별하는 능력"
- 수식:

$$\text{특이도} = \frac{\text{건강한 사람 중 음성 판정받은 사람 (TN)}}{\text{전체 건강한 사람 (TN + FP)}}$$

의료 예제:

- 새로운 암 검사에서 건강한 사람 100명 중 95명이 음성으로 나왔다면
- 특이도 = $95/100 = 95\%$
- 즉, 건강한 사람을 95% 확률로 정확하게 진단할 수 있음.
- ✧ 특이도가 높은 경우 → 건강한 사람을 잘못된 양성(false positive)으로 판정하지 않음.
- ✧ 특이도가 낮은 경우 → 건강한 사람도 양성(false positive) 판정을 받아 불필요한 추가 검사를 받을 가능성이 높음.

참고: 민감도(Sensitivity)와 특이도(Specificity)

개념	정의	의미	예제	중요성
민감도 (Sensitivity)	실제 환자 중에서 검사에서 양성(+) 나올 확률	"진짜 환자를 잘 찾아내는 능력"	암 환자 100명 중 90명이 양성 → 민감도 90%	병을 놓치지 않는 것이 중요할 때 (예: 암 검사, 감염병 검사)
특이도 (Specificity)	건강한 사람 중에서 검사에서 음성(-) 나올 확률	"건강한 사람을 정확히 음성으로 판별하는 능력"	건강한 사람 100명 중 95명이 음성 → 특이도 95%	불필요한 검사나 치료를 줄이는 것이 중요할 때 (예: 수술 전 검사)

민감도와 특이도 조절의 의미

•민감도를 높이면?

- 질병이 있는 사람을 더 잘 찾아낼 수 있음 (false negative ↓)
- 하지만, 건강한 사람을 병이 있다고 잘못 판정할 가능성이 증가 (false positive ↑)

•특이도를 높이면?

- 건강한 사람을 잘못 병자로 판정하는 확률(false positive)이 줄어듦
- 하지만, 진짜 환자를 놓칠 가능성이 높아질 수 있음 (false negative ↑)

1종 오류(Type I Error) & 2종 오류(Type II Error) vs. 민감도(Sensitivity) & 특이도(Specificity) 비교

개념	정의	의미	관련 개념
1종 오류 (Type I Error, False Positive)	실제로는 질병이 없는데 검사에서 양성(positive)으로 나오는 오류	건강한 사람을 환자로 잘못 진단	특이도(Specificity)와 반대
2종 오류 (Type II Error, False Negative)	실제로는 질병이 있는데 검사에서 음성(negative)으로 나오는 오류	환자를 건강한 사람으로 잘못 진단	민감도(Sensitivity)와 반대
민감도 (Sensitivity)	실제 환자 중 검사에서 양성(positive)이 나올 확률	환자를 잘 찾아내는 능력	2종 오류와 반대
특이도 (Specificity)	건강한 사람 중 검사에서 음성(negative)이 나올 확률	건강한 사람을 잘 판별하는 능력	1종 오류와 반대

1종 오류(Type I Error) & 2종 오류(Type II Error) vs. 민감도(Sensitivity) & 특이도(Specificity) 비교

쉽게 이해하는 핵심 요약

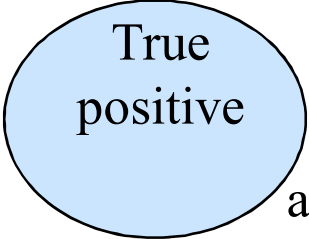
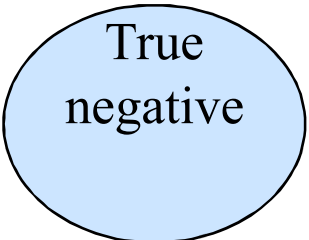
통계 가설검정

진단검사 성능평가

비교 항목	1종 오류 (Type I Error, α)	2종 오류 (Type II Error, β)	민감도 (Sensitivity)	특이도 (Specificity)
뜻	건강한 사람을 환자 로 오진	환자를 건강한 사람 으로 오진	실제 환자를 잘 찾아 내는 능력	건강한 사람을 정확 히 구별하는 능력
예제	건강한 사람이 암 검 사에서 "양성" 나옴	암 환자가 검사에서 " 음성" 나옴	암 환자를 놓치지 않 는 능력	건강한 사람을 오진 하지 않는 능력
높이면?	불필요한 치료 ↓	치료가 필요한 환자 놓침 ↓	환자를 놓치지 않음	건강한 사람을 오진 하지 않음
낮으면?	불필요한 치료 ↑	치료가 필요한 환자 놓침 ↑	환자를 놓칠 가능성 ↑	건강한 사람을 환자 로 오진 ↑

질병 종류에 따라 중요한 요소가 다름

- 심각한 질병(암, 감염병) → **민감도를 높여야 함** (2종 오류 방지)
- 불필요한 치료를 피해야 할 경우 → **특이도를 높여야 함** (1종 오류 방지)

		True Disease status		
		Cases	Non-cases	
Screening Test Results	Positive	 True positive a	 False positive b	a + b
	Negative	 False negative c	 True negative d	c + d
		a + c	b + d	

$$\text{PPV} = \frac{\text{True positives}}{\text{All positives}} = \frac{a}{a + b}$$

$$\text{NPV} = \frac{\text{True negatives}}{\text{All negatives}} = \frac{d}{c + d}$$

		Cases	Non-cases	
Screening Test Results	Positive	140 a	1,000 b	1,140
	Negative	60 c	19,000 d	19,060
		200	20,000	20,200

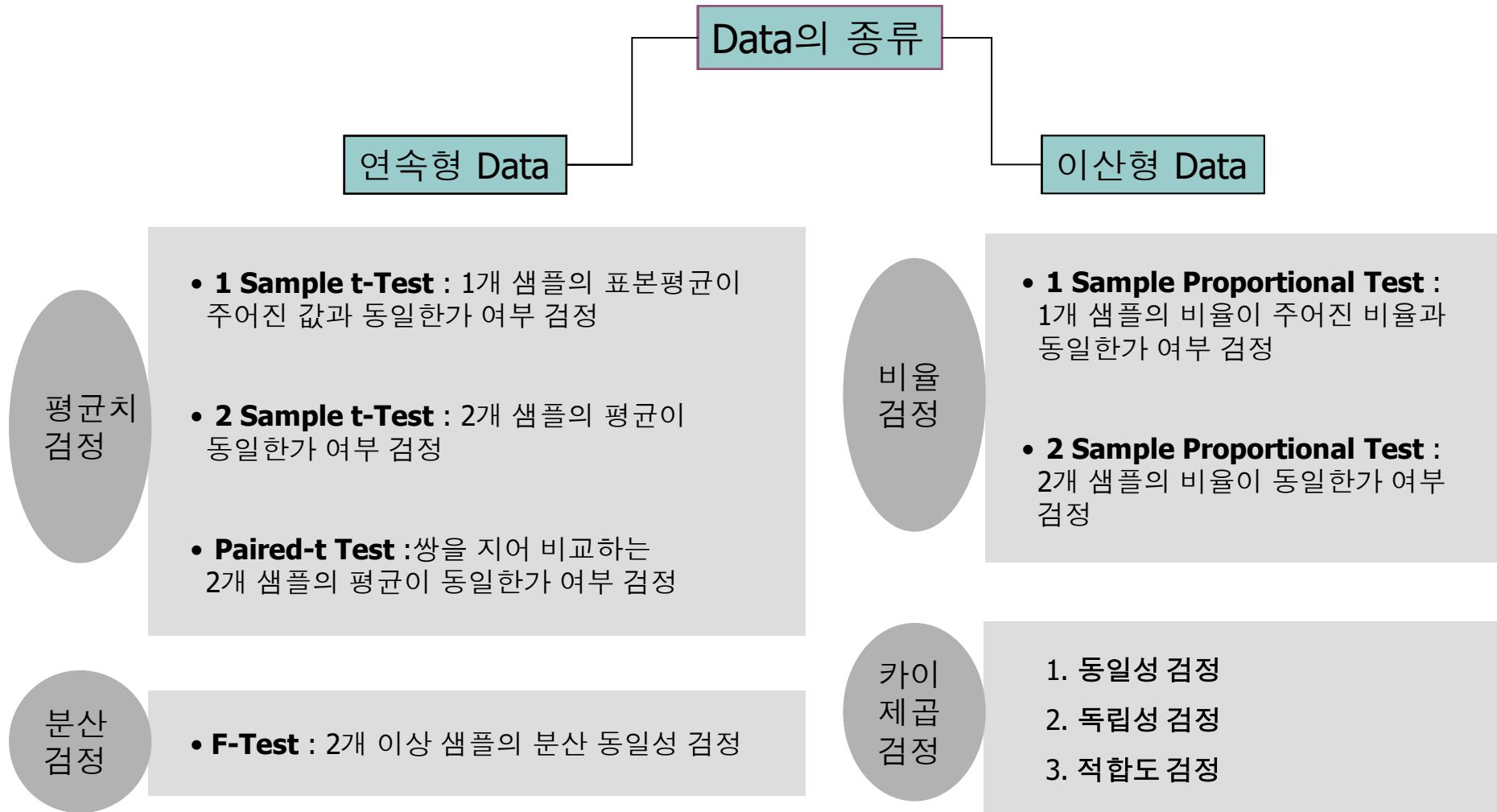
$$\text{PPV} = \frac{\text{True positives}}{\text{All positives}} = \frac{140}{1,140} = 12.3\%$$

$$\text{NPV} = \frac{\text{True negatives}}{\text{All negatives}} = \frac{19,000}{19,060} = 99.7\%$$

[실습]



통계적 가설검정의 종류



통계적 검정의 수행 절차 요약

1. 문제를 정의
2. 가설 검정의 목적을 기술
3. 귀무가설, 대립가설을 결정
4. 적절한 검정 통계량을 결정 (t , F , χ^2)
5. 위험률 α 수준을 결정(보통 5% 혹은 1%) => 유의수준 $\alpha = 0.05, 0.01$
6. β 위험의 수준을 결정 (통상적으로 10%로 한다.)
7. Sample Size를 결정
8. Sampling 계획을 수립
9. Data를 수집하고, (필요 시) 데이터의 정규성을 검정
10. 데이터로부터 검정 통계량을 계산
11. 만약 $p\text{-value} < \alpha$ 이면, H_0 를 기각 (H_1 선택)
만약 $p\text{-value} \geq \alpha$ 이면, H_0 를 기각할 수 없음
12. 통계적인 결론으로부터 실제적인 문제로 해석하여 결과를 적용

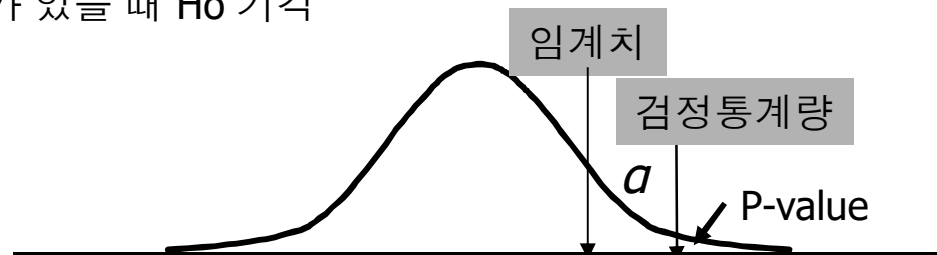
통계적 검정수행 시 가정(assumption)

가설 검정시의 가정

1. 모집단으로부터 충분히 많은 표본이 랜덤하게 추출 되었음
2. 통계적으로 서로 독립이다.
3. 데이터는 정규 분포를 가정. (단, 데이터 크기가 30개 이상이면 중심극한정리에 의해 표본평균은 근사적으로 정규분포를 따르므로, 데이터가 정규분포를 하지 않아도 됨)
4. 동일 모집단에서 샘플을 추출 했다.

검정 결과의 해석

1. P-value가 유의수준(α)보다 작으면 H_0 기각(현 조건으로는 H_0 를 채택할 수 없는 경우)
2. 검정 통계량이 임계치 보다 크면 H_0 기각
3. 신뢰구간 밖에 귀무가설 모수가 있을 때 H_0 기각



평균치 검정 : 1-Sample t - Test

예제) A병원 고객센터 서비스 센터의 기존 고객만족도 평균은 76.7이었습니다.
이후 개선활동을 시행한 후, 10명의 고객을 대상으로 새로운 고객만족도 데이터를 수집했습니다.
수집된 데이터를 바탕으로, 개선활동이 고객만족도를 향상시키는데 효과가 있다고 볼 수 있을지
통계적으로 검증하려고 합니다.($\alpha = 0.05$)

1. 문제를 기술
2. (필요 시) 데이터의 정규성을 검정
3. 귀무가설과 대립가설을 설정

$$H_0: \mu = 76.7$$

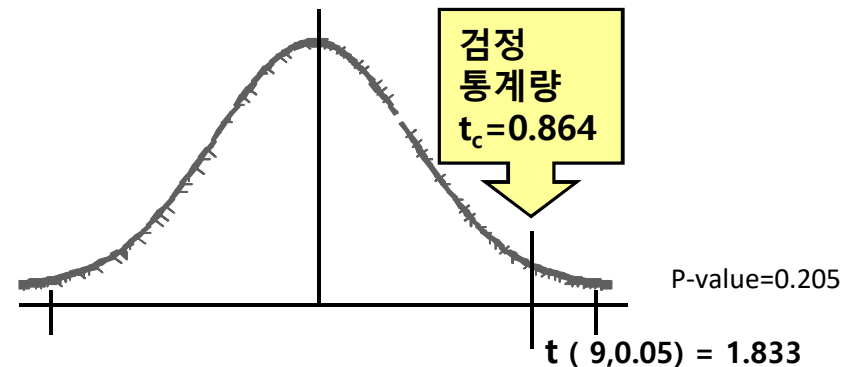
$$H_1: \mu > 76.7$$

4. 검정 통계량을 계산

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

5. t 분포와 α 로부터 t 값을 찾음
6. 만약 계산된 t 값 > t분포의 t값이면, H_0 를 기각
7. 통계적 결과를 해석

데이터: 74.5 81.2 73.8 82.0 76.3
75.7 80.2 72.6 77.9 82.8



평균치 검정 : 1-Sample t - Test

Results

Descriptives

	N	Mean	Median	SD	SE
A	10	77.7	77.1	3.66	1.16

Results

One Sample T-Test

						95% Confidence Interval	
						Lower	Upper
		Statistic	df	p	Mean difference		
A	Student's t	0.864	9.00	0.205	1.00	-1.12	Inf

Note. $H_a: \mu > 76.7$

두 그룹 간 평균 비교: t-검정 vs. Paired t-test (대응표본 t-검정)

1. 독립표본 t-검정 (two-sample t-test or Independent t-test)

; 두 개의 독립적인 그룹 간 평균 비교

사용 상황: 그룹 간 비교 (ex: 신약 vs. 기존 약)

가정: 각 그룹은 서로 독립적이고 정규성을 만족해야 함

예제: 신약과 기존 약물의 혈압 감소 효과 비교

목적: 신약이 기존 약보다 혈압을 더 효과적으로 낮추는지 평가

데이터:

A그룹: 신약 복용 (30명) → 평균 혈압 감소량: 15 mmHg

B그룹: 기존 약 복용 (30명) → 평균 혈압 감소량: 12 mmHg

t-검정 수행:

독립표본 t-검정을 사용하여 두 그룹의 평균 차이가 통계적으로 유의한지 평가

결과 해석:

$p < 0.05$ → 신약이 기존 약보다 혈압 감소 효과가 유의하게 큼

$p \geq 0.05$ → 신약과 기존 약의 효과 차이가 유의하지 않음

* 독립표본 t-검정은 두 그룹이 서로 다른 환자들로 구성된 경우에 사용됨!

두 그룹 간 평균 비교: t-검정 vs. Paired t-test (대응표본 t-검정)

2. 대응표본 t-검정 (Paired t-test)

; 같은 사람의 치료 전과 후의 변화 비교

사용 상황: 같은 환자의 치료 전후 데이터를 비교할 때 사용
가정: 데이터는 정규성을 만족해야 함

예제: 운동 프로그램 전후 체중 변화 비교
목적: 특정 운동 프로그램이 체중 감량에 효과가 있는지 평가

데이터: 같은 환자 20명의 체중을 측정 (운동 전/후)
운동 전 평균 체중: 80kg
운동 후 평균 체중: 78kg

t-검정 수행: 대응표본 t-검정을 사용하여 운동 전후 평균 체중 차이가 유의한지 평가

결과 해석:

$p < 0.05 \rightarrow$ 운동 프로그램이 체중 감량에 유의한 효과가 있음

$p \geq 0.05 \rightarrow$ 운동 프로그램이 체중 감량에 유의한 효과가 없음

* 대응표본 t-검정은 같은 환자를 대상으로 한 치료 전후 데이터를 비교하는 경우에 사용됨!

t-검정과 Paired t-test 비교 (요약)

비교 항목	독립표본 t-검정 (Independent t-test)	대응표본 t-검정 (Paired t-test)
사용 목적	서로 다른 두 그룹 비교	같은 그룹의 치료 전후 비교
예제	신약 vs. 기존 약 효과 비교	같은 환자의 혈압 치료 전후 변화
데이터 유형	독립적인 두 집단	같은 대상의 반복 측정 데이터
가정	각 그룹이 서로 독립적이어야 함	같은 대상에서 측정된 값이어야 함
분석 예제	A그룹(신약) vs. B그룹(기존 약)	동일 환자의 치료 전후 혈압 비교

- ✓ 독립된 두 그룹 비교 → 독립표본 t-검정 사용 (예: A병원 vs. B병원)
- ✓ 동일한 대상의 전후 비교 → Paired t-test 사용 (예: 운동 전후 체중 변화)
- ✓ 잘못된 검정을 사용하면 통계적 오류로 인해 연구 결과가 왜곡될 수 있음!
- ✓ 연구 목적과 데이터 구조를 먼저 파악한 후 적절한 검정을 선택하는 것이 필수적!

F-검정(F-test)을 이용한 분산의 동질성 검정

; F-검정(F-test)은 두 개의 집단이 ****동일한 분산(Homoscedasticity)****을 가지는지 검정하는 방법입니다.
이를 통해 ****t-검정(Independent t-test)****을 수행할 때, 등분산 가정(두 그룹의 분산이 같음)이 충족되는지 확인할 수 있습니다.

1. F-검정이 필요한 이유

독립표본 t-검정(Independent t-test)을 수행할 때, 등분산 여부를 판단해야 함
두 집단의 분산이 다르면(이분산, Heteroscedasticity), 일반 t-검정을 사용할 수 없음

F-검정을 통해 분산이 같은지(등분산인지) 확인한 후, 적절한 t-검정 방법을 선택해야 함

등분산이면 → 일반 t-검정 사용

이분산이면 → 수정된 Welch's t-검정 사용

2. 의료 데이터 예제: 두 약물 그룹의 혈압 변동성 비교

연구 질문:

"신약(A)과 기존 약(B)이 혈압을 낮추는 효과가 비슷한가?"를 평가하려고 함.

데이터 수집:

A그룹 (신약 투여, $n=30$), 혈압 변화량: 평균 -15 mmHg, 표준편차 6 mmHg

B그룹 (기존 약 투여, $n=30$), 혈압 변화량: 평균 -12 mmHg, 표준편차 4 mmHg

3. F-검정 수행

귀무가설(H_0) 및 대립가설(H_1)

H_0 (귀무가설): 두 집단의 분산이 같다 (등분산)

H_1 (대립가설): 두 집단의 분산이 다르다 (이분산)

F-검정(F-test)을 이용한 분산의 동질성 검정

F-통계량 계산 공식

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

여기서,

- S_1^2 = 더 큰 분산 (예제에서 A그룹: $6^2 = 36$)
- S_2^2 = 더 작은 분산 (예제에서 B그룹: $4^2 = 16$)

$$F = \frac{36}{16} = 2.25$$

p-value 해석

- $p < 0.05 \rightarrow$ 두 그룹의 분산이 다름 $\rightarrow$ 이분산(heteroscedasticity) $\rightarrow$ Welch's t-test 사용
- $p \geq 0.05 \rightarrow$ 두 그룹의 분산이 같음 $\rightarrow$ 등분산(homoscedasticity) $\rightarrow$ 일반 t-test 사용

- ✓ F-검정은 두 집단의 분산이 같은지(등분산 여부)를 판단하는 중요한 단계
- ✓ F-검정 결과에 따라 적절한 t-검정(일반 t-test 또는 Welch's t-test)을 선택해야 함
- ✓ 의료 데이터에서 약물 효과 비교 등 다양한 분석에서 필수적으로 사용됨!

즉, F-검정은 "평균 비교(t-검정)" 전에 반드시 수행해야 하는 중요한 절차입니다!

[실습] t-검정



이산형 데이터의 검정 : 카이제곱검정(Chi-Square Test), 비율검정

1. 카이제곱 검정(Chi-square test)

; 범주형 변수 간의 독립성(연관성)을 검정하는 방법

유형	변수 수	예시	특징
적합도 검정 (goodness of fit)	1	교배 실험으로 얻은 완두콩 비율이 멘델의 법칙 9:3:3:1을 따르는 지 검정	기준에 알려진 기준이 존재
동질성 검정 (Test of Homogeneity)	2	성별에 따라 음료 선호가 유형 다른지 검정	동질성 검정은 행 변수를 고정
독립성 검정 (Test of Independence)	2	성별과 전공선택이 서로 관계가 있는지 검정	독립성 검정은 전체 표본수(N)를 고정

이산형 데이터의 검정

1. 카이제곱 검정(Chi-square test)

; 범주형 변수 간의 독립성(연관성)을 검정하는 방법

-사용 상황: 두 개 이상의 범주형 변수 간의 관계(독립성 여부)를 분석

-예제: 백신 접종 여부와 감염률 사이에 관계가 있는지 검정

1)백신 접종과 감염 여부의 관계 검정

2)연구 질문: "백신 접종이 감염 예방에 효과적인가?"

데이터 수집 (관찰 데이터)

백신 접종 여부	감염됨 (양성)	감염되지 않음 (음성)	총계
접종 O	20명	180명	200명
접종 X	50명	150명	200명
총계	70명	330명	400명

Formula

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

χ^2 = chi squared

O_i = observed value

E_i = expected value

이산형 데이터의 검정 - 카이제곱검정

*귀무가설(H_0) 및 대립가설(H_1)

H_0 (귀무가설): 백신 접종 여부와 감염 여부는 독립적(관련 없음)

H_1 (대립가설): 백신 접종 여부와 감염 여부는 연관이 있음

카이제곱 검정 수행

기대 빈도를 계산하여 실제 값과 차이가 얼마나 큰지 평가

Contingency Tables				
백신접종 여부		감염여부		Total
		1	0	
1	Observed	20	180	200
	Expected	35.0	165	200
0	Observed	50	150	200
	Expected	35.0	165	200
Total	Observed	70	330	400
	Expected	70	330	400

이산형 데이터의 검정 - 카이제곱검정

Formula

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

χ^2 = chi squared

O_i = observed value

E_i = expected value

χ^2 Tests

	Value	df	p
χ^2	15.6	1	<.001
N	400		

χ^2 값이 클수록 두 변수 간의 연관성이 강하다고 판단

*p-value 해석:

$p < 0.05 \rightarrow$ 백신 접종과 감염 여부 간의 유의미한 관계가 있음

$p \geq 0.05 \rightarrow$ 백신 접종과 감염 여부에 유의미한 관계가 없음

이산형 데이터의 검정 - 비율검정

2. 비율 검정(Proportion test)

;두 개 이상의 비율을 비교하는 검정 방법

사용 상황: 두 그룹 간 특정 사건(예: 감염률, 합병증 발생률 등)의 비율을 비교할 때 사용

예제: 신약과 기존 약의 부작용 발생 비율 비교

연구 질문: " 신약이 기존 약보다 부작용 발생률이 더 낮은가? "

데이터 수집

A그룹 (신약 복용, $n=300$): 20명이 부작용 경험 $\rightarrow$ 부작용 비율 = $20/300 = 6.7\%$

B그룹 (기존 약 복용, $n=300$): 40명이 부작용 경험 $\rightarrow$ 부작용 비율 = $40/300 = 13.3\%$

귀무가설(H_0) 및 대립가설(H_1)

H_0 (귀무가설): 두 그룹의 부작용 발생률이 동일함 ($p_1 = p_2$)

H_1 (대립가설): 두 그룹의 부작용 발생률이 다름 ($p_1 \neq p_2$)

이산형 데이터의 검정 - 비율검정

비율 검정 수행

검정통계량을 계산하여 두 비율 간 차이가 유의미한지 확인

Difference	6.6 %
95% CI	1.7960% to 11.4934%
Chi-squared	7.248
DF	1
Significance level	P = 0.0071

*p-value 해석:

$p < 0.05 \rightarrow$ 신약과 기존 약의 부작용 발생률에 유의미한 차이가 있음

$p \geq 0.05 \rightarrow$ 신약과 기존 약의 부작용 발생률에 유의미한 차이가 없음

즉, 비율 검정은 특정 이벤트(예: 감염률, 부작용 발생률 등)의 비율 차이를 검정하는 데 사용됨!

참고: 피셔의 정확도검정(Fisher's exact test)

; 피셔의 정확 검정(Fisher's Exact Test)은 표본 크기가 작을 때(특히, 총 관측값이 20개 이하일 때) 카이제곱 검정(χ^2 test)의 대안으로 사용되는 검정 방법입니다.

1. 왜 피셔의 정확 검정이 필요한가?

카이제곱 검정(χ^2 test)은 표본이 충분히 클 때만 신뢰할 수 있는 검정입니다.

하지만 표본 크기가 작을 경우, 기대 빈도가 너무 작아지면 카이제곱 검정이 부정확한 결과를 제공할 수 있습니다.

Fisher's Exact Test는 작은 표본에서도 정확한 p-value를 계산하는 방법으로, 표본 크기가 20개 이하일 때 추천됨!

2. 의료 데이터 예제: 신약의 부작용 발생 여부 분석

연구 질문:

"신약(A)과 기존 약(B)의 부작용 발생 여부에 차이가 있는가?"

그룹	부작용 발생(O)	부작용 없음(X)	총계
신약(A)	2명	8명	10명
기존 약(B)	7명	3명	10명
총계	9명	11명	20명

3. 카이제곱 검정을 사용할 수 없는 이유

카이제곱 검정은 기대 빈도가 5 미만인 셀이 존재하면 신뢰성이 떨어짐

위 표에서는 기대 빈도가 5 미만인 셀이 있음 → 카이제곱 검정의 정확도가 낮아짐

따라서, 이러한 경우에는 피셔의 정확 검정을 수행하는 것이 더 적합함.

[실습]

카이제곱검정,

비율검정



ANOVA (분산분석; Analysis of Variance)

ANOVA

세(두)개 이상의 표본평균을 동시에 비교하는 분석기법
집단간 샘플평균의 차이가 통계적으로 유의한 차이에 의한 것인지,
아니면 우연 요인에 의한 차이인지를 규명함
분산의 2개의 독립적인 추정치인 군간분산과 군내분산을 비교함
군간분산과 군내분산의 비율은 F분포를 따름

ANOVA 방법론 정리

적절한 표본 크기 및 인자 수준을 선택함
무작위 시행을 통해 데이터를 수집함

ANOVA 분석 실시

잔차, 분산, 정규성 가정을 조사
주 효과 Plot (Main effects plot), 구간 Plot(Interval plot) 분석
결론 도출

ANOVA (분산분석; Analysis of Variance)

Two-Sample t-Test

Old Method	New Method
13.6	15.3
14.9	17.6
15.2	15.4
13.2	16.5
19.5	19.6
13.2	14.2
15.8	17.3

Q: 두 method의 평균에 차이가 있는가?

만약 여러 개의 method를 비교한다면?

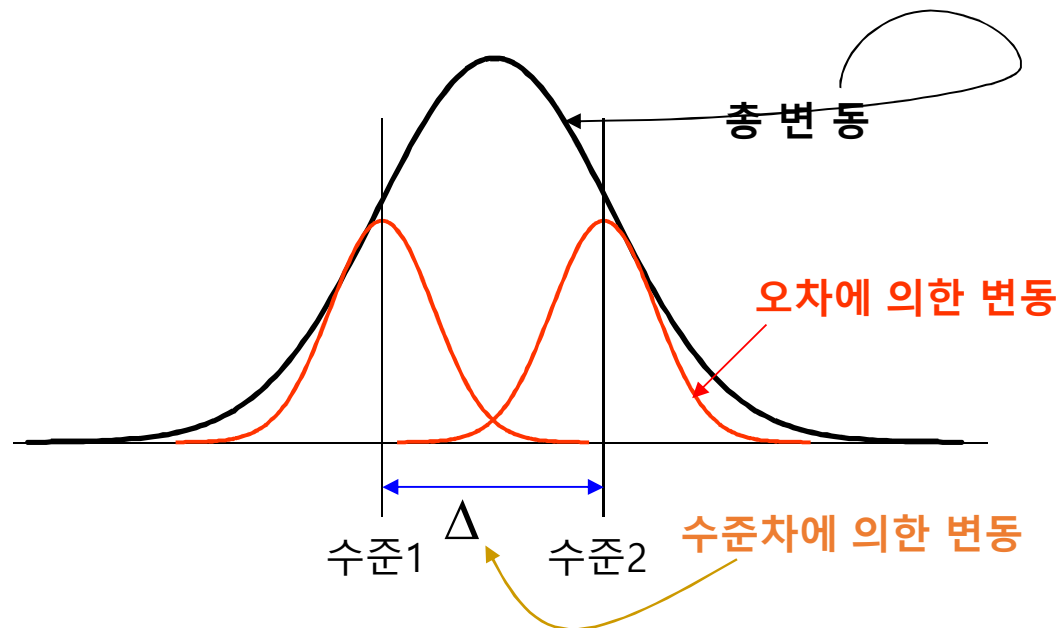
Method 1	Method 2	Method 3	Method 4
16.3	19.3	20.4	22.2
15.2	17.4	19.6	21.9
14.9	19.0	20.4	23.7
19.2	22.3	23.5	25.6
20.1	21.6	24.8	25.8
13.2	14.1	15.8	16.6
15.8	19.6	23.6	23.9

Q: 여러 method의 평균에 차이가 있는가?
그렇다면 무엇이 무엇과 어떻게 다른가?

- 예를 들면, $\alpha : 5\%$ 조건아래서 위의 4가지 method에 대한 유의차이를 t-검정으로 수행할 경우, 검정의 경우의 수 : ${}_4C_2 = 6$ 회, 이때의 오류는 $1-0.95^6$ (약 26.5%수준)로 증가하게 됨.

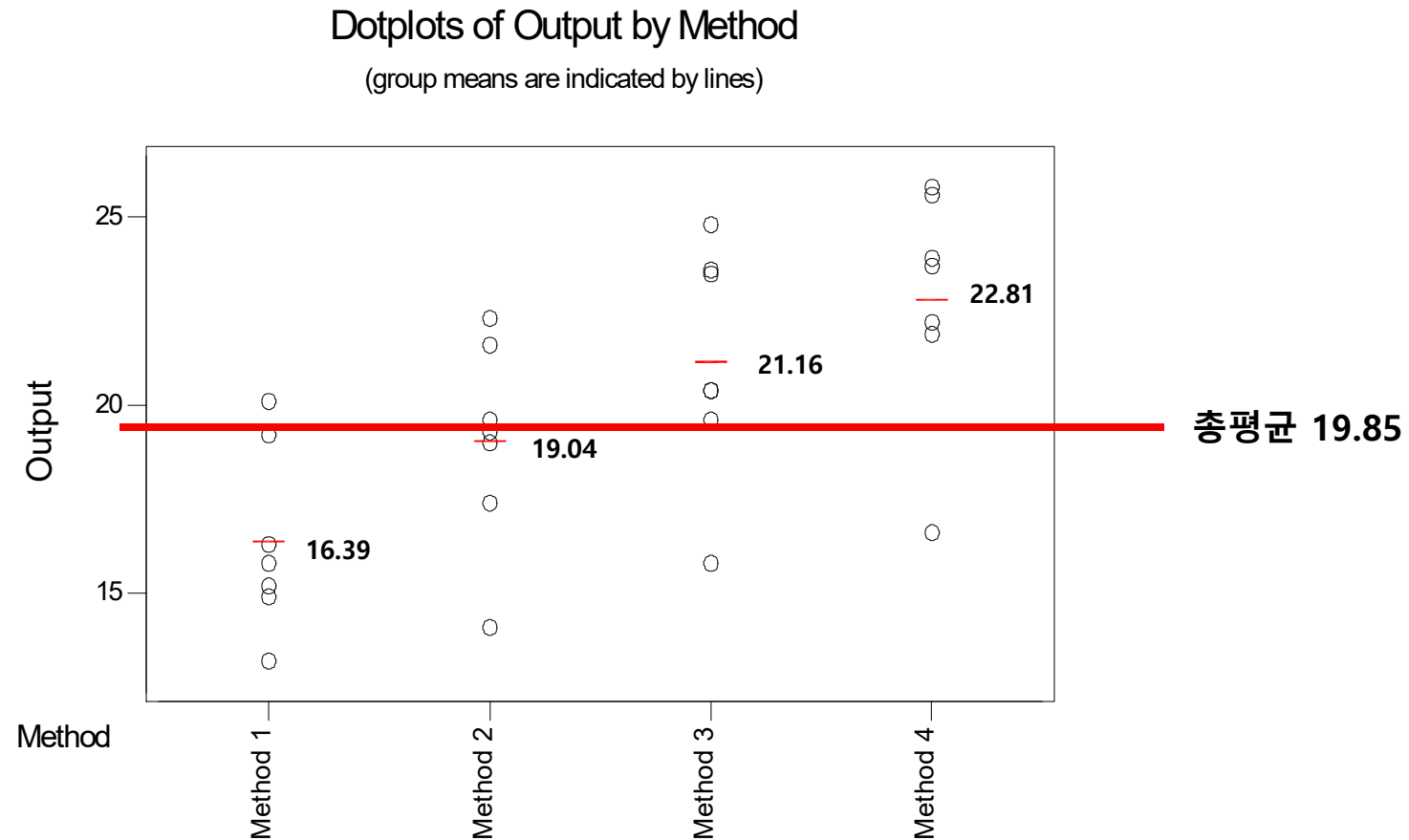
ANOVA (분산분석; Analysis of Variance)

- 특성치의 산포를 제곱합(sum of square : 변동)으로 나타내고 이 변동을 요인별로 분해하여 어느 요인이 큰 산포를 나타내고 있는가를 규명하는 방법
- 비교대상이 되는 집단들 간의 평균의 차이를 검정하기 위해 총변동을 **요인의 수준차이로 설명되는 변동**과 **설명될 수 없는 변동**으로 분해하여 이 두 변동의 비가 통계적으로 유의한가를 검정하는 분석방법



ANOVA (분산분석; Analysis of Variance)

3.1.2 정량적 근본원인 분석



각 군의 평균과 총 평균과의 차이 vs. 각 관측값과 각 군의 평균과의 차이

One Way ANOVA의 가정

- H_0 :
 - 수준 별 평균의 차이는 없음
 - 각 군별로 차이가 있지만, 우연히 차이가 나는 것처럼 보이는 것임
 - 모든 관측값이 다 같은 분포에서 나온 것임
- H_1 :
 - 평균의 차이가 있는 수준이 적어도 하나 존재함
 - 모든 관측값이 다 같은 평균값을 가지는 분포에서 나온 것은 아님
- 어떻게 판정할까?
 - 인자의 반응변수의 변동(산포)에 대한 설명력의 정도를 통해 판정함
- 반응변수의 변동의 분해
 - Total = 모든 관측 개체간의 총 변동
 - Between = 군간 평균(factor)간의 변동
 - Within = 군내의 오차(랜덤) 변동 (잡음 또는 통계적 오차)

ANOVA – 귀무가설 vs. 대립가설

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$$

H_1 : 적어도 하나의 $\mu_i \neq \mu_j$ 가 존재함

SOURCE	SS	df	Mean Square (=SS/df)	F [=MS(Factor)/MS(Error)]
BETWEEN	SS(Factor)	g - 1	SS (factor)/df (Factor)	MS(Factor) / MS(Error)
WITHIN	SS(Error)	$\sum_{j=1}^g (n_j - 1)$	SS(Error) / df (Error)	
TOTAL	SS(Total)	$\left(\sum_{j=1}^g n_j \right) - 1$		

ANOVA의 핵심 가정

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij} \quad \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$$

- 모델 오차는 평균이 0 이며, 정규분포라고 정의함
- 모델 오차는 또한 임의로 분포한다고 가정함(서로 독립)
 - 잔차 분석(Residual analysis)을 이용하면 이를 확인할 수 있음
- 분산은 모든 인자 수준에 대해 동일(등분산 가정)하다고 가정함(방법 : Bartlett, Levene검정)
 - 등 분산 검정(test for equal variances) 및 잔차 분석을 사용하면 도움이 됨
 - Bartlett 검정은 정규성의 가정이 유효할 때 자주 사용되는 가설검정 방법임
 - 비정규성에 민감함(비정규성이 의심되는 경우 사용하면 안됨)
 - $\log(s^2)$ 에 기반함
 - Levene 검정은 정규성의 가정이 의심스러울 때 사용됨
 - 비정규성에 대해 둔감(Robust)함
 - 중앙값(median)으로부터의 편차에 기반함
- 표본은 정규 분포 모집단에서 온다고 가정함
 - 정규 확률 Plot(normal probability plot)을 기억하는가?

[실습] ANOVA (분산분석)



의료통계에서의 추정과 검정 응용 (실전 사례 및 Q&A, 30분)

실제 의료 연구에서의 통계 적용 사례

- 임상시험 데이터 분석에서 가설검정과 신뢰구간 사용 사례

Q&A 및 토론

- 실습 문제에 대한 피드백 및 추가 질문 답변

수고 하셨습니다.